HỆ THỐNG CHUẨN HÓA THAM SỐ BIM (REVIT PARAMETERS)

KHUNG DỮ LIỆU ĐA BỘ MÔN (KẾT CẤU - KIẾN TRÚC - MEP) TÍCH HỢP PRIMAVERA P6 4D/5D

Phạm vi chuẩn hóa: Shared Parameters & Project Parameters trong Revit

Áp dụng: Project A (Điển hình) - Bộ môn Kết cấu, Kiến trúc & Cơ điện MEP

Mục tiêu: Tự động bóc khối lượng, ánh xạ WBS & lập tiến độ CPM P6

Cơ chế truyền dữ liệu: Revit API (.NET) ➔ XER Parser / Direct DB Sync ➔ P6

Nguyên lý thiết kế hệ tham số: *Để mô hình BIM kết nối hoàn hảo với Primavera P6, mỗi cấu kiện cần mang 2 lớp tham số: (1) Nhóm Tham số Quản lý Tiến độ Chung (Master Scheduling) dùng để định tuyến WBS/Activity, và (2) Nhóm Tham số Kỹ thuật Chuyên ngành dùng để tính khối lượng (QTO) và định mức nhân công theo từng bộ môn.*

I. BỘ THAM SỐ DÙNG CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC BỘ MÔN (MASTER 4D/5D PARAMETERS)

Bộ tham số cốt lõi được gắn vào mọi Category trong mô hình Revit để làm "chìa khóa" đồng bộ sang P6:

Tên Parameter trong Revit	Kiểu dữ liệu & Group	Mục đích & Ý nghĩa kỹ thuật	Trường tương ứng trên Primavera P6
`BIM_WBS_Code`	Text • Data Instance Parameter	Mã định tuyến WBS (VD: `WBS-KC.05.Cot`, `WBS-KT.01.TuongXay`).	**WBS Code** (Bảng `PROJWBS.wbs_short_name`)
`BIM_Activity_ID`	Text • Data Instance Parameter	Mã định danh công việc thi công (VD: `ACT-KC-05Cot-1887`).	**Activity ID** (Bảng `TASK.task_code`)
`BIM_Zone_Area`	Text • Text Instance Parameter	Phân khu thi công / Zone mặt bằng (VD: `Zone 1`, `Phân đoạn 2`).	**Activity Code: Zone** (Dùng để nhóm lọc tiến độ)
`BIM_Construction_Level`	Text • Text Instance Parameter	Tầng thi công thực tế (VD: `Tầng Hầm`, `Tầng 1`, `Tầng Mái`).	**Activity Code: Level** (Lọc theo cao độ thi công)
`BIM_Subcontractor`	Text • Identity Data Type Parameter	Tổ đội / Nhà thầu phụ thi công (VD: `Đội Cốt Thép 1`, `Đội Cơ Điện`).	**Primary Resource / Role** (Bảng `RSRC`)
`BIM_Cost_Account`	Text • Cost Analysis Type Parameter	Mã tài khoản chi phí ngân sách (VD: `CA-KC-BETONG`, `CA-MEP-DIEN`).	**Cost Account ID** (Bảng `COSTACCT` - Phục vụ 5D)

II. BỘ PARAMETER CHUYÊN NGÀNH KẾT CẤU (STRUCTURAL PARAMETERS - WBS-KC)

Áp dụng cho các cấu kiện bê tông cốt thép, cọc, móng, đà kiềng, cột, dầm, sàn:

Tên Parameter trong Revit	Kiểu dữ liệu / Category	Ý nghĩa & Công thức phục vụ Tiến độ	Ứng dụng trên Primavera P6
`Volume (Bê tông)`	Volume (m^3) • Dimensions Revit System Parameter	Thể tích bê tông nguyên khối. Căn cứ tính ca đổ bê tông và năng suất trạm trộn.	Tính **Planned Duration** (Ngày) của task: *Đổ bê tông & nghiệm thu*.
`BIM_Formwork_Area`	Area (m^2) • Dimensions Calculated / Shared	Diện tích bề mặt tiếp xúc ván khuôn (đáy dầm, thành dầm, vách, cột).	Tính định mức nhân công đóng & tháo ván khuôn, xác định **Duration** task Ván khuôn.
`BIM_Rebar_Weight`	Mass (Tấn) • Structural Shared Parameter	Tổng khối lượng thép chủ, đai & neo của cấu kiện từ Structural Rebar.	Tính định mức tổ đội gia công lắp dựng thép (Tấn/ngày), gán **Material Resource**.
`BIM_Concrete_Grade`	Text • Materials Type Parameter	Mác bê tông thiết kế (VD: `B30 / M400 R7` - bê tông đông kết sớm).	Quyết định thời gian **Lag Time** (ngày chờ ninh kết) trước khi tháo ván khuôn hoặc thi công tầng trên.
`BIM_Structural_Element`	Text • Identity Data Type / Instance	Phân loại cấu kiện: `01.Coc`, `02.Mong`, `05.Cot`, `07.Dam`, `08.San`.	Tự động ánh xạ vào nhánh WBS con tương ứng trên P6.

BỘ THAM SỐ CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC & CƠ ĐIỆN MEP

ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU ĐA NGÀNH PHỤC VỤ DÂY CHUYỀN GĂNG VÀ MÔ PHỎNG 4D

III. BỘ PARAMETER CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC (ARCHITECTURAL PARAMETERS - WBS-KT)

Áp dụng cho tường xây, lớp trát, chống thấm, ốp lát, trần thạch cao, cửa nhôm kính và sơn nước:

Tên Parameter trong Revit	Kiểu dữ liệu / Category	Ý nghĩa & Công thức phục vụ Tiến độ	Ứng dụng trên Primavera P6
`Area (Diện tích tường/sàn)`	Area (m^2) • Dimensions Revit System Parameter	Diện tích tường xây gạch, diện tích sàn cán nền ốp lát, diện tích trần.	Căn cứ tính định ngạch thời gian xây trát (m^2/thợ/ngày) đưa vào **Budgeted Units**.
`BIM_Wall_Thickness`	Length (mm) • Dimensions Type Parameter	Độ dày tường: Tường bao 200mm (tải trọng lớn) vs Tường ngăn 100mm.	Phân định năng suất xây khác nhau, chia nhánh Activity thi công tường bao trước, ngăn sau.
`BIM_Finish_Type`	Text • Text Type Parameter	Chủng loại hoàn thiện: `Gạch Ceramic`, `Đá Granite`, `Sàn gỗ`, `Epoxy`.	Gán mã **Activity Code: Finish** để phân bổ nhà thầu chuyên trách trên P6.
`BIM_Waterproofing_Spec`	Text • Text Type Parameter	Quy cách chống thấm: `Màng khò Bitum`, `Gốc xi măng 2 thành phần`.	Xác định thời gian bảo dưỡng và **Lag (thử nước 24-48h)** trước khi cho phép cán nền.
`BIM_Door_Window_Mark`	Text • Identity Data Doors, Windows	Ký hiệu cửa (VD: `D01`, `W02`), kính dán an toàn hay kính hộp.	Liên kết tiến độ sản xuất tại xưởng (Procurement) và ngày lắp dựng trên công trường.

IV. BỘ PARAMETER CHUYÊN NGÀNH CƠ ĐIỆN MEP (MEP ENGINEERING PARAMETERS - WBS-MEP)

Áp dụng cho 4 hệ thống: Điện (Electrical), Cấp thoát nước (Plumbing), HVAC (Điều hòa thông gió), PCCC (Fire Protection):

Tên Parameter trong Revit	Kiểu dữ liệu / Category	Ý nghĩa & Công thức phục vụ Tiến độ	Ứng dụng trên Primavera P6
`System Type / System Name`	Text • Mechanical/ Plumbing System Parameter	Hệ thống kỹ thuật (VD: `Sanitary Sewer`, `Supply Air`, `Fire Sprinkler`).	Tự động phân luồng vào WBS tương ứng: `MEP.01.Dien`, `MEP.02.Nuoc`, `MEP.03.HVAC`, `MEP.04.PCCC`.
`BIM_MEP_Phase_Type`	Text • Text Instance Parameter	Giai đoạn lắp đặt: `Âm sàn/móng`, `Trục đứng Riser`, `Âm trần`, `Lắp thiết bị`.	**Tham số cốt lõi thiết lập liên kết CPM**: Gắn mốc âm sàn vào Kết cấu, âm tường vào Kiến trúc.
`Length (Chiều dài ống/máng)`	Length (m) • Dimensions Pipes, Ducts, Cable Trays	Tổng chiều dài đường ống cấp thoát nước, ống gió, thang máng cáp.	Tính thời lượng lắp đặt ống theo định mức mét dài/ngày công.
`BIM_Sleeve_Required`	Yes/No • Construction Instance Parameter	Xác định vị trí ống xuyên dầm/sàn/vách bê tông cần đặt ống chờ (Sleeve).	Tạo task kiểm tra tiên quyết: *Nghiệm thu Sleeve trước khi đổ bê tông kết cấu* (Mối quan hệ SS/FS).
`BIM_Equipment_Tag`	Text • Identity Data Mechanical/Electrical Equipment	Mã thiết bị chính: Bơm chữa cháy, Máy biến áp, Chiller, FCU, Tủ điện MSB.	Theo dõi tiến độ giao hàng (Milestone Procurement) và ngày đóng điện/chạy thử (T&C).

V. TỔNG KẾT QUY TRÌNH ÁNH XẠ (MAPPING PIPELINE) ĐỂ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN

Trọng tâm trả lời Giám đốc khi được hỏi: *"Làm thế nào để dữ liệu từ mô hình Revit chạy đúng vào P6?"*

*"Dạ thưa Giám đốc, bí quyết của hệ thống nằm ở **Bảng Quy chuẩn Tham số (Parameter Standardization)**: Em tạo bộ Shared Parameters gán đồng nhất cho cả 3 bộ môn. Khi Add-in quét mô hình, engine sẽ trích xuất **BIM_WBS_Code** để tạo cây thư mục P6, đọc **BIM_MEP_Phase_Type** để tự động gài các mối quan hệ găng (ví dụ: MEP âm sàn ➔ Kết cấu đổ bê tông), và đọc các thuộc tính hình học (**Volume, Area, Length**) để tính chính xác thời lượng thi công ròng mà không cần gõ tay bất kỳ một dòng nào!"*